



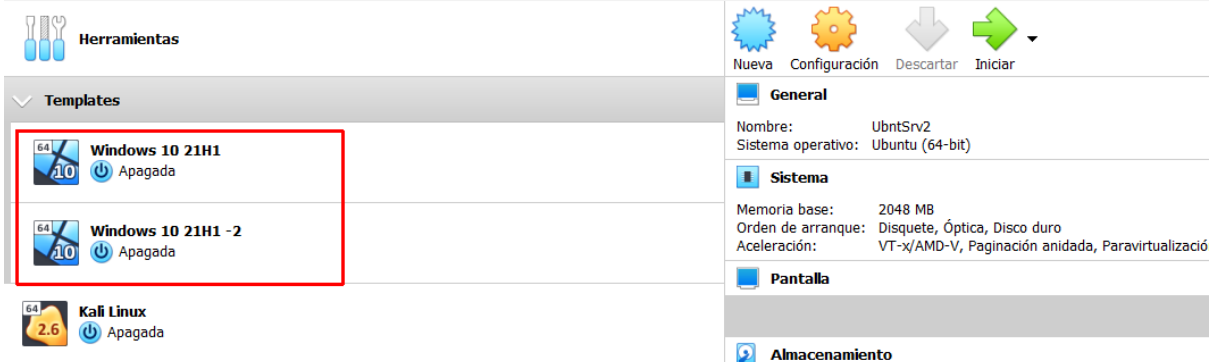
Instal·lació i configuració d'Squid

En aquests apunts veurem com es fa per instal·lar i configurar correctament el proxy Squid.

Preparació

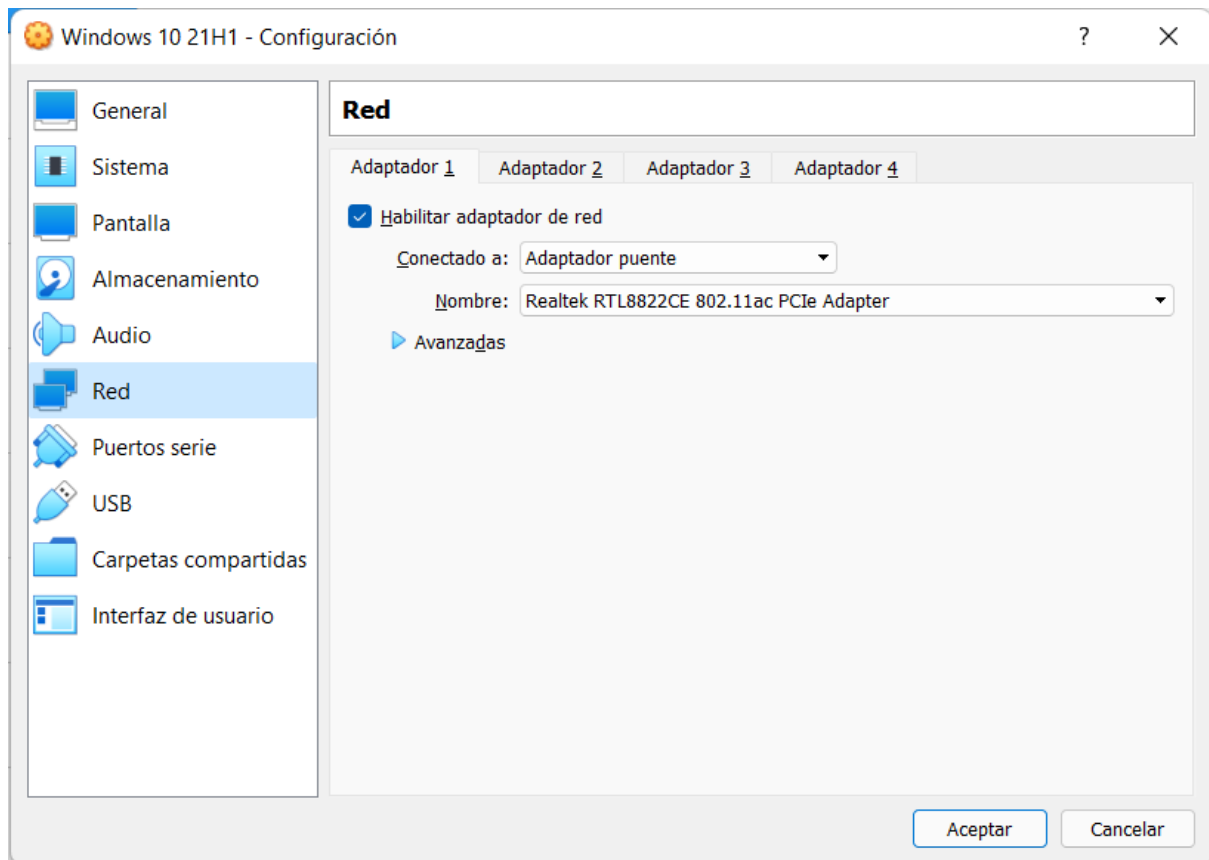
Primerament prepararem 2 màquines virtuals en Windows 10. La primera serà la que tindrà el servidor proxy i la segona l'emprarà. Per això la primera màquina disposarà de 2 targetes de xarxa:

- Una en mode bridge i accés a Internet
- L'altra en mode xarxa interna

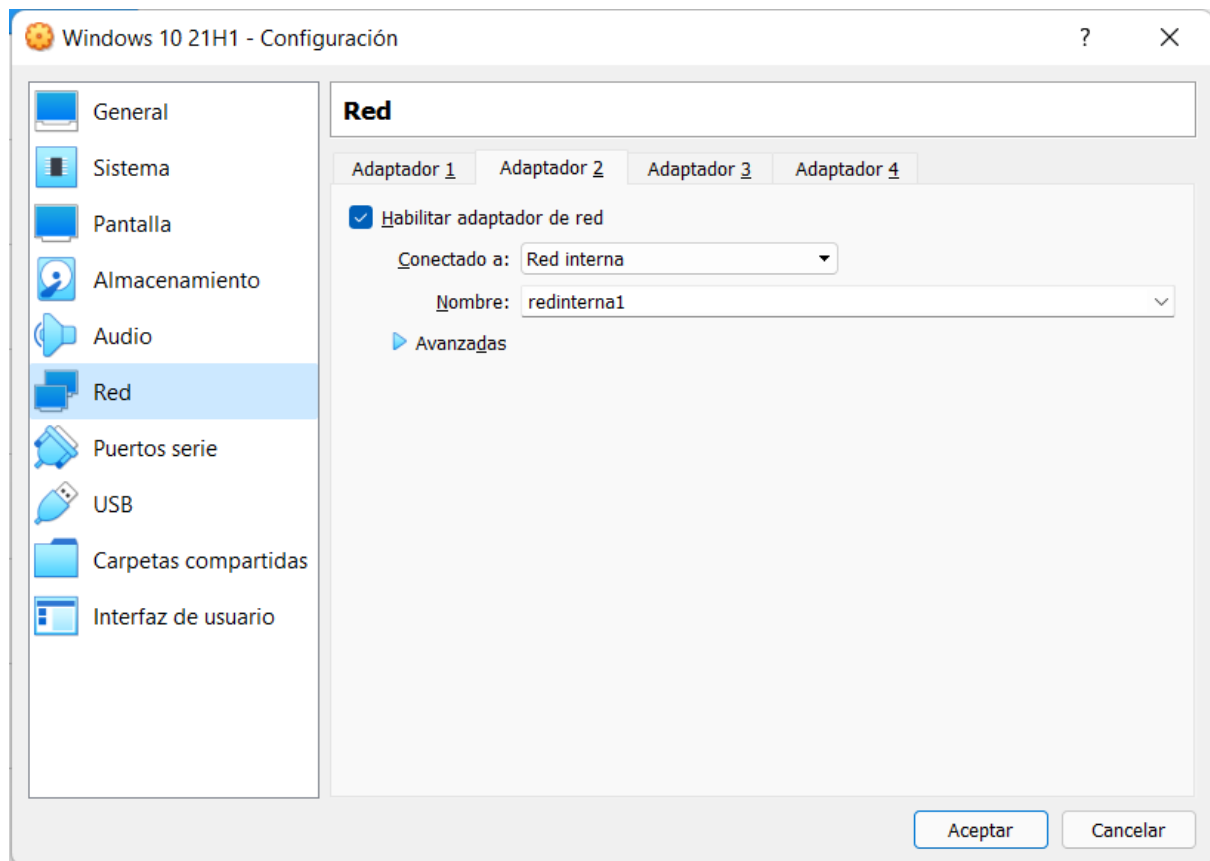


Veiem la configuració de xarxa de la primera màquina:

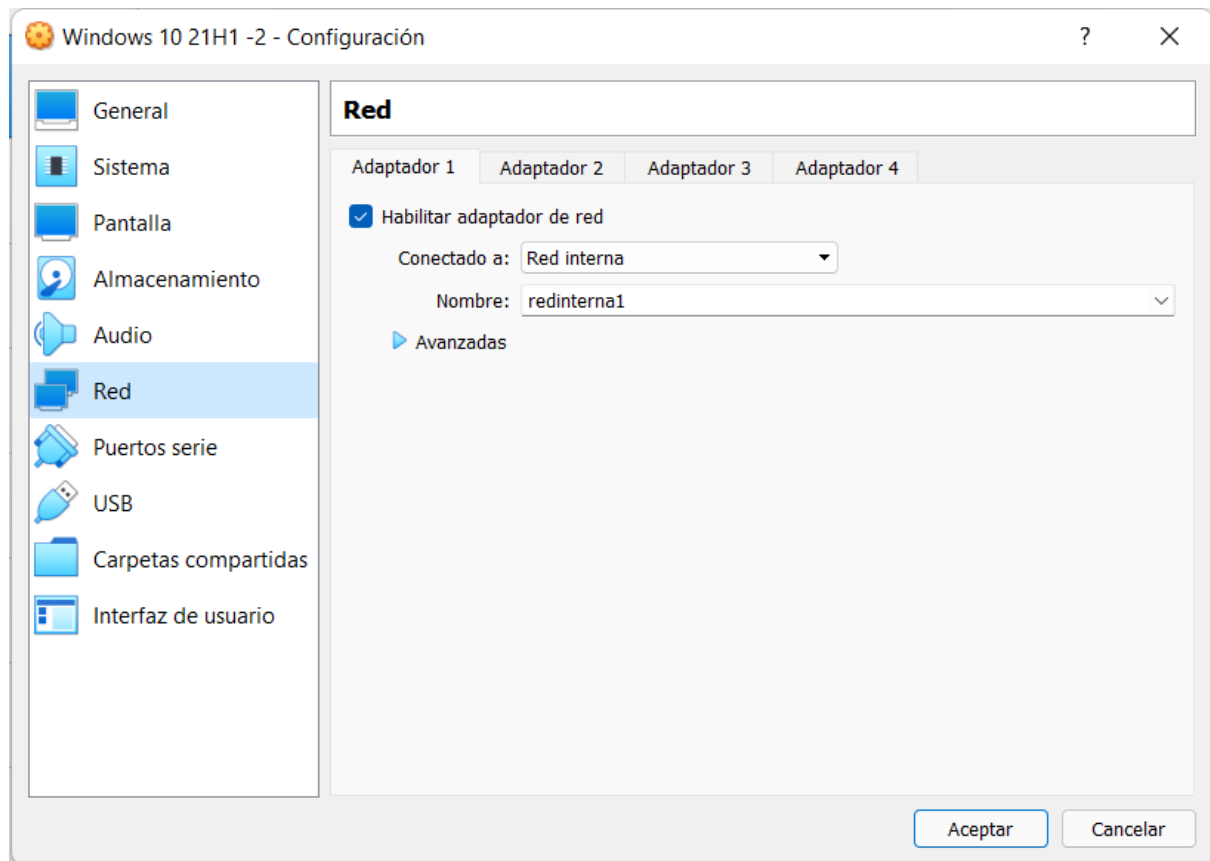
Adaptador 1: Adaptador pont



Adaptador2: xarxa interna = redinterna1



La segona màquina només tindrà una targeta que serà de xarxa interna connectada a la mateixa xarxa que la primera:



Un cop arrencam les màquines, configuram les targetes per a què estiguin dins la mateixa xarxa, p.e.:

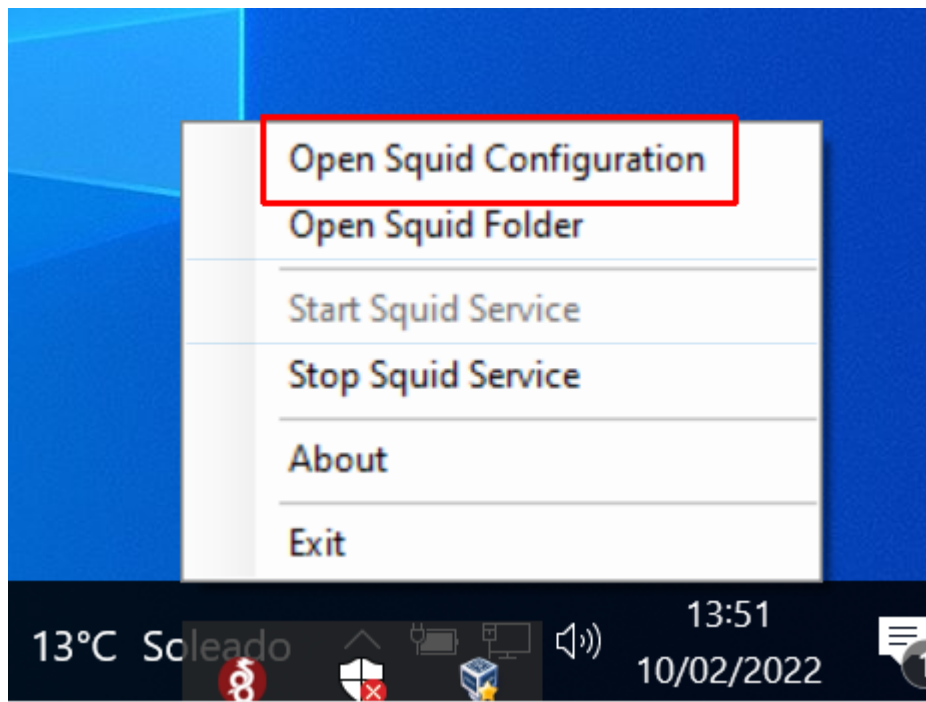
- màquina 1: 192.168.2.9
- màquina 2: 192.168.2.8

Instal·lació

Ens davallam els binaris de la [pàgina de descàrregues d'Squid](#). Seguim l'assistent per defecte i ja el tindrem instal·lat.

Configuració del servidor

Obrim el programa d'Squid que tindrem abaix a la dreta, al tray i seleccionam Obrir configuració:



Se'ns obrirà el fitxer de text amb la configuració de la màquina.

Revisam a quin port escolta el proxy:

```
*squid.conf: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
# from where browsing should be allowed
http_access allow localnet
http_access allow localhost

# And finally deny all other access to this proxy
http_access deny all

# Squid normally listens to port 3128
http_port 3128

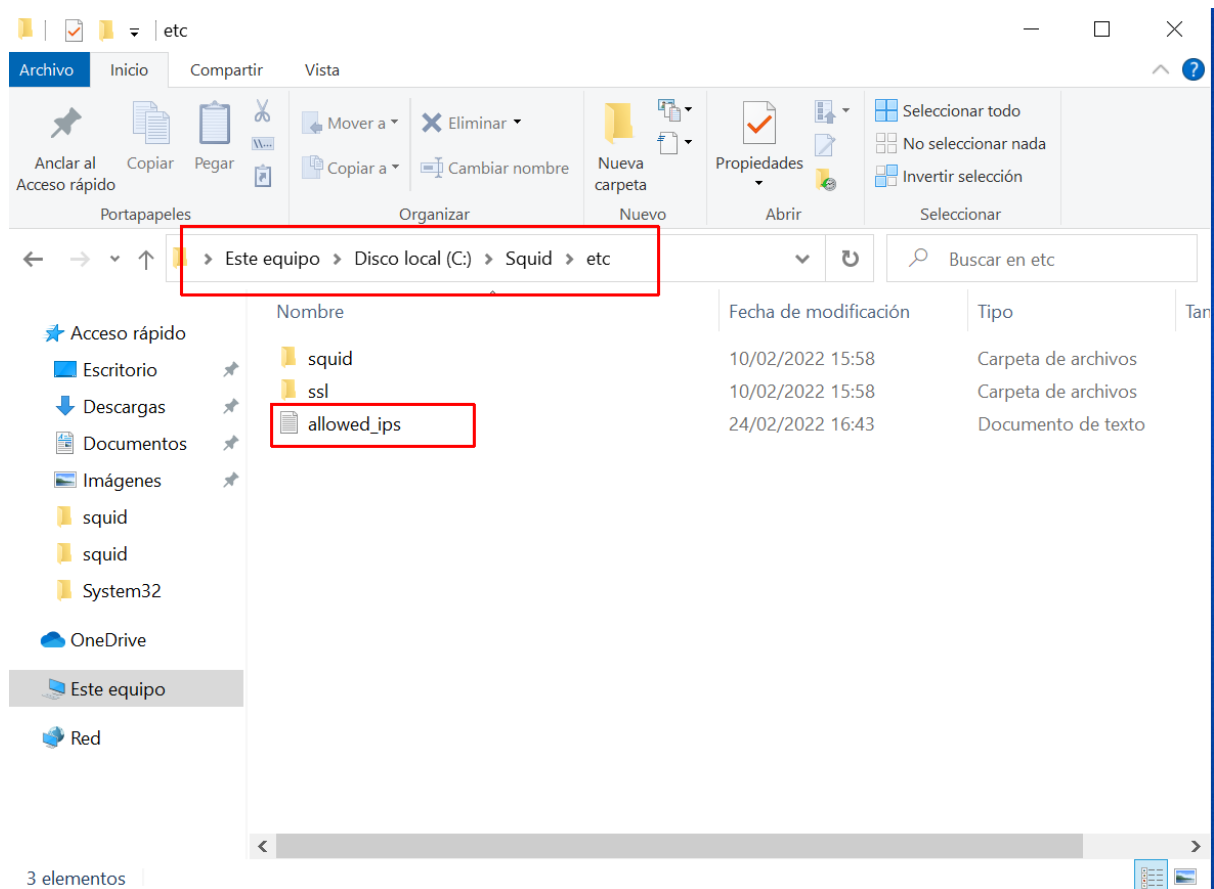
# Uncomment the line below to enable disk caching - path format is /cygdrive/<full
#cache_dir aufs /cygdrive/d/squid/cache 3000 16 256

# Leave coredumps in the first cache dir
coredump_dir /var/cache/squid

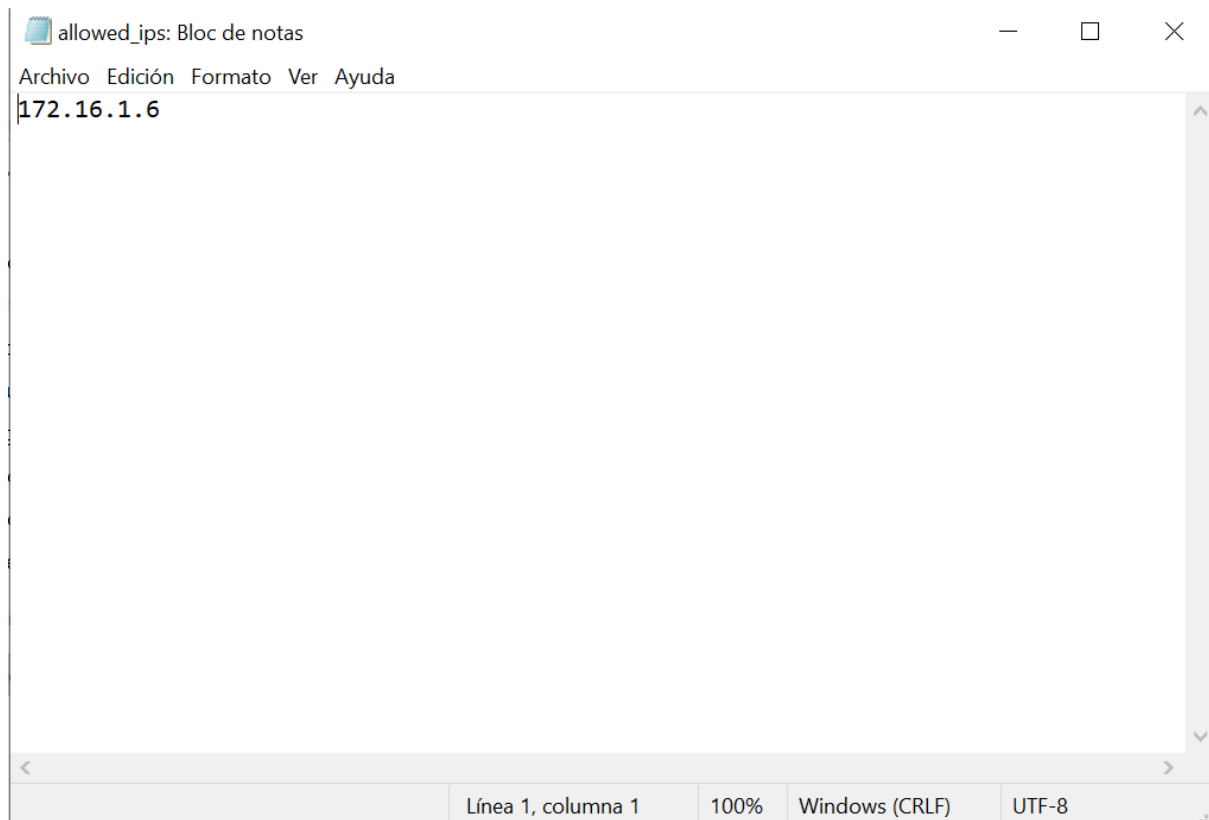
# Add any of your own refresh_pattern entries above these.
refresh_pattern ^ftp:      1440      20%      10080
refresh_pattern ^gopher:   1440      0%       1440
```

Anam ara a la part on ens permet inserir les IPs que poden tenir accés:

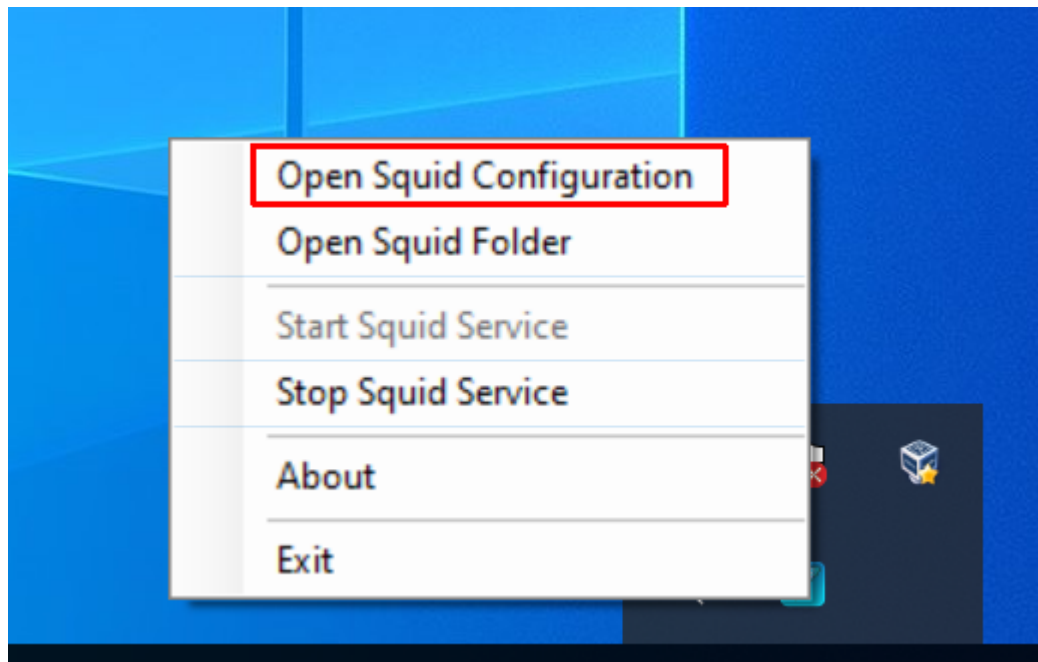
1. Cream el fitxer allowed_ips.txt a c:\squid\etc



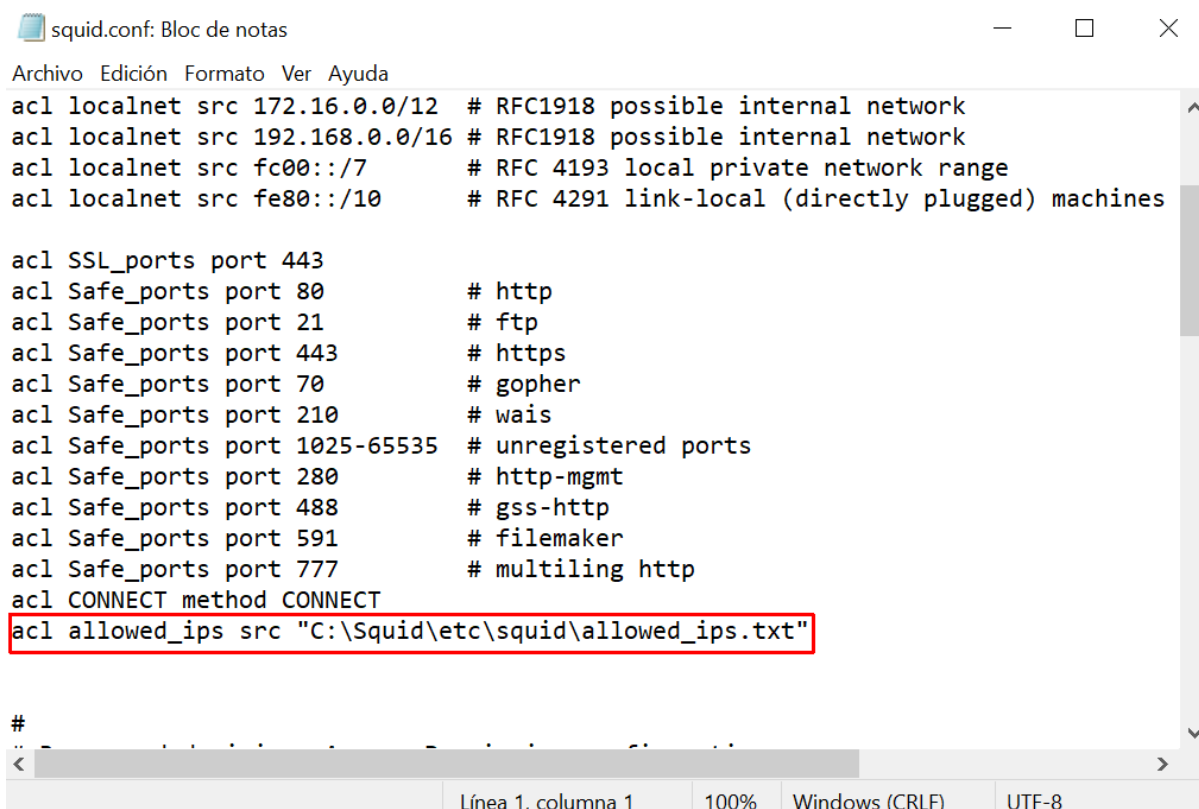
2. Editam el fitxer i afegim la IP que volem permetre l'accés



3. Obrim la configuració



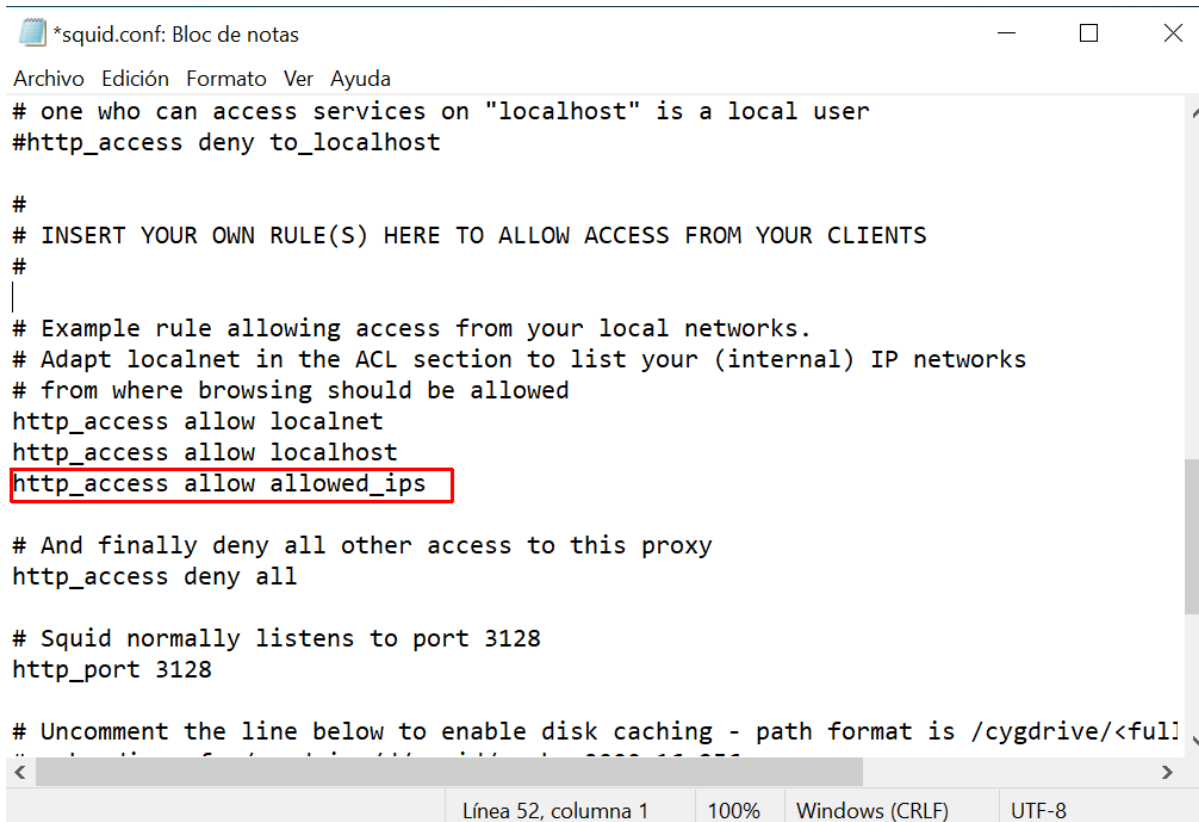
4. Afegim la acl a:



```
squid.conf: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src fc00::/7      # RFC 4193 local private network range
acl localnet src fe80::/10     # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines

acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80         # http
acl Safe_ports port 21         # ftp
acl Safe_ports port 443        # https
acl Safe_ports port 70         # gopher
acl Safe_ports port 210        # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280        # http-mgmt
acl Safe_ports port 488        # gss-http
acl Safe_ports port 591        # filemaker
acl Safe_ports port 777        # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
acl allowed_ips src "C:\Squid\etc\squid\allowed_ips.txt"

#
```



```
*squid.conf: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# one who can access services on "localhost" is a local user
#http_access deny to_localhost

#
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
#
# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
# from where browsing should be allowed
http_access allow localnet
http_access allow localhost
http_access allow allowed_ips

# And finally deny all other access to this proxy
http_access deny all

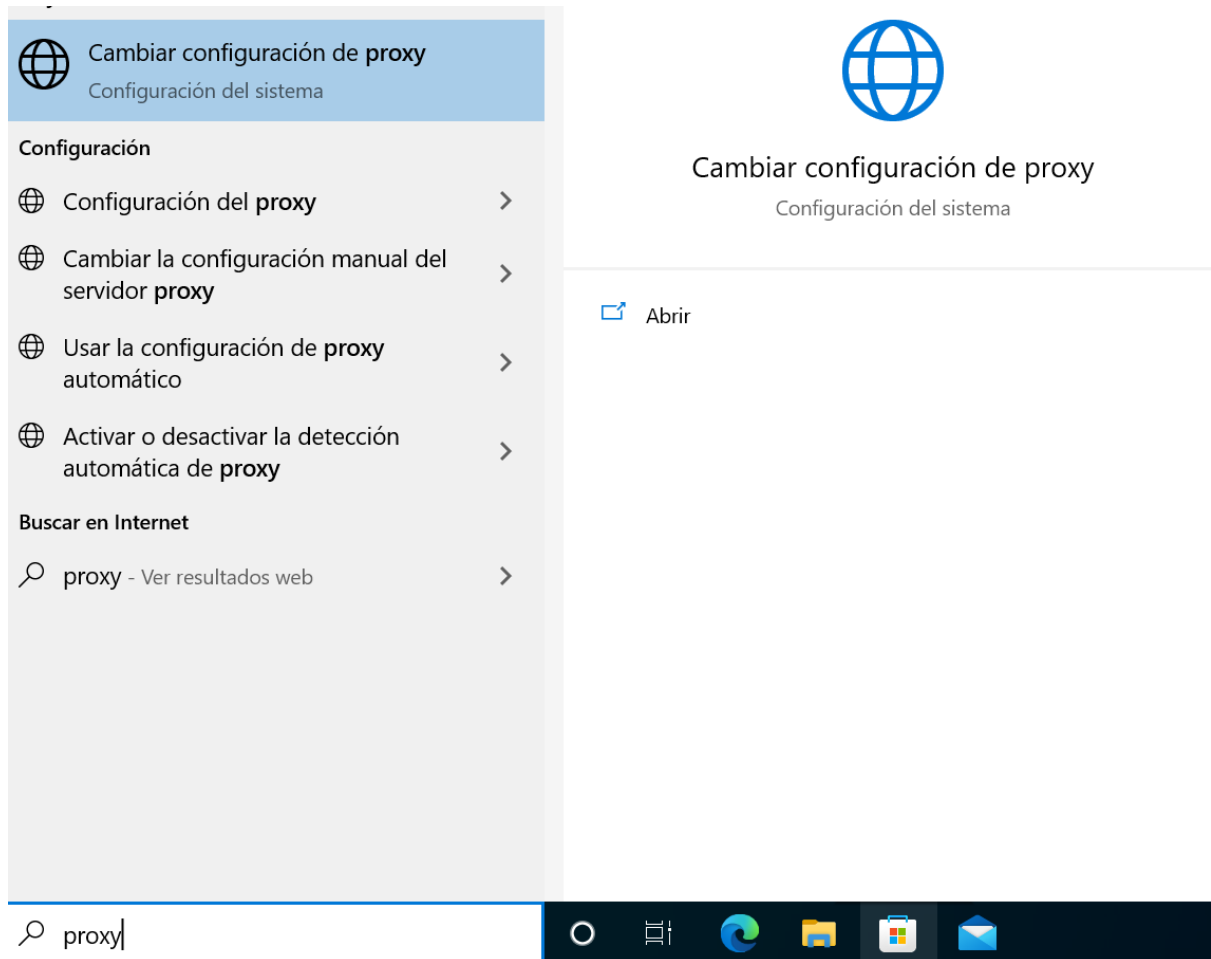
# Squid normally listens to port 3128
http_port 3128

# Uncomment the line below to enable disk caching - path format is /cygdrive/<full
```

Guardam el fitxer i reiniciam Squid

Configuració del client

Anam a la màquina 2 i configuram el proxy escrivint proxy a la barra de cerca de Windows 10. S'obre la configuració del proxy. Aquí hem d'introduir la IP i el port del proxy que hem instal·lat:



Configuración manual del proxy

Usa un servidor proxy para conexiones Ethernet o Wi-Fi. Esta configuración no se aplica a conexiones VPN.

Usar servidor proxy



Activado

Dirección

192.168.2.9

Puerto

3128

Usar el servidor proxy excepto para direcciones que empiecen con las siguientes entradas. Usa el punto y coma (;) para separar las entradas.



No usar el servidor proxy para direcciones locales (intranet)

Guardar

I provam que ja podem navegar

Instal·lació Squid Server a Ubuntu

Per a instal·lar Squid com a proxy servidor a Ubuntu 20.04 primer l'instal·lam amb la comanda:

```
sudo apt update
sudo apt install squid
```

Amb això haurem instal·lat la versió actual del servei d'Squid. Un cop instal·lat, el servei ja estarà en marxa i confirmam que és així amb la comanda:

```
sudo systemctl status squid
```

Ens ha de sortir un resultat com aquest:

```
marti@ubntsrv3:~$ sudo systemctl status squid
● squid.service - Squid Web Proxy Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/squid.service; enabled;
   vendor preset:~>
   Active: active (running) since Thu 2022-02-17 15:02:35 UTC;
   1min 4s ago
     Docs: man:squid(8)
    Main PID: 2937 (squid)
      Tasks: 4 (limit: 2274)
     Memory: 15.9M
    CGroup: /system.slice/squid.service
            └─2937 /usr/sbin/squid -sYC
               └─2939 (squid-1) --kid squid-1 -sYC
                  └─2940 (logfile-daemon) /var/log/squid/access.log
                     └─2943 (pinger)

feb 17 15:02:35 ubntsrv3 squid[2939]: Max Swap size: 0 KB
feb 17 15:02:35 ubntsrv3 squid[2939]: Using Least Load store dir
selection
feb 17 15:02:35 ubntsrv3 squid[2939]: Set Current Directory to
/var/spool/squid
feb 17 15:02:35 ubntsrv3 squid[2939]: Finished loading MIME types
and icons.
feb 17 15:02:35 ubntsrv3 squid[2939]: HTCP Disabled.
feb 17 15:02:35 ubntsrv3 squid[2939]: Pinger socket opened on FD
14
feb 17 15:02:35 ubntsrv3 squid[2939]: Squid plugin modules loaded:
0
feb 17 15:02:35 ubntsrv3 squid[2939]: Adaptation support is off.
feb 17 15:02:35 ubntsrv3 squid[2939]: Accepting HTTP Socket
connections at loca>
feb 17 15:02:36 ubntsrv3 squid[2939]: storeLateRelease: released 0
objects
lines 1-23
```

Configuració d'Squid

El servei squid es pot configurar editant el fitxer `/etc/squid/squid.conf`

Abans de fer qualsevol canvi, es recomana fer una còpia de seguretat del fitxer de configuració original amb la comanda:

```
sudo cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.bak
```

El fitxer de configuració conté comentaris que descriuen el que fa cada opció de configuració.

Editam el fitxer amb la comanda:

```
sudo nano /etc/squid/squid.conf
```

I anam a la línia 1907 per configurar el port

```
# Squid normally listens to port 3128  
http_port 3128
```

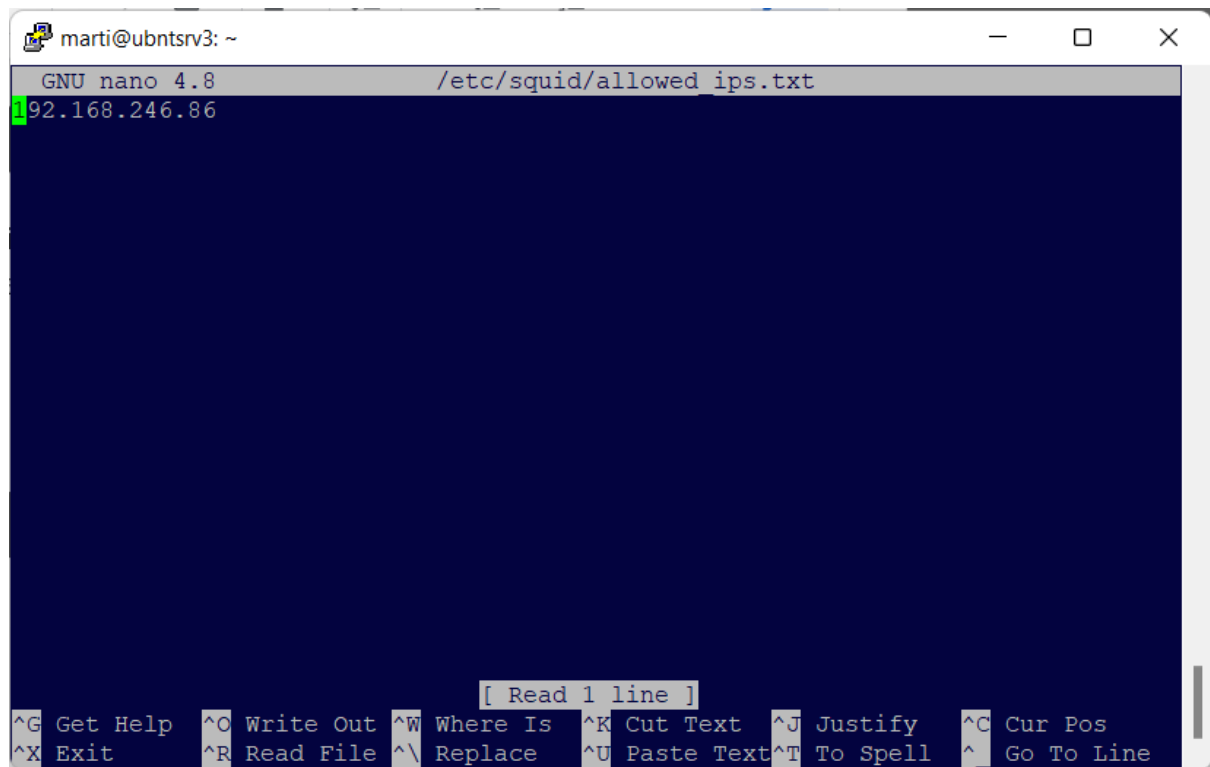
Si volem canviar aquest port, el canviem aquí, guardam el fitxer i reiniciem el servei:

```
sudo systemctl restart squid
```

Squid ens permet controlar com els clients poden accedir als recursos web mitjançant llistes de control d'accés (ACL). Per defecte, l'accés **només es permet des del host local**.

En comptes d'afegir les adreces IP al fitxer de configuració principal, crearem un nou fitxer dedicat que contindrà les IP permeses:

```
sudo nano /etc/squid/allowed_ips.txt
```



```
martí@ubntsrv3: ~  
GNU nano 4.8 /etc/squid/allowed_ips.txt  
92.168.246.86  
[ Read 1 line ]  
^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste Text ^T To Spell  ^_ Go To Line
```

Guardam el fitxer. Obrim el fitxer de configuració:

```
sudo nano /etc/squid
```

Ara hem de crear una nova ACL anomenada **allowed_ips**. Per això ens anirem a partir de la línia 1209 i afegirem:

```
acl allowed_ips src "/etc/squid/allowed_ips.txt"
```

Ha de quedar així:

```
...  
acl Safe_ports port 591          # filemaker  
acl Safe_ports port 777          # multiling http  
acl CONNECT method CONNECT  
acl allowed_ips src "/etc/squid/allowed_ips.txt"  
  
# TAG: proxy_protocol_access  
# Determine which client proxies can be trusted to provide  
correct  
...
```

Finalment anam a la línia 1409 i afegirem:

```
http_access allow allowed_ips
```

I també ens ha de quedar així:

```
# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP
networks
# from where browsing should be allowed
#http_access allow localnet
http_access allow localhost
http_access allow allowed_ips

# And finally deny all other access to this proxy
http_access deny all
```

Reiniciam Squid:

```
sudo systemctl restart squid
```

Podem comprovar els accessos que hi han hagut, editant el fitxer :

```
sudo nano /var/log/squid/access.log
```

I ens ha de sortir algo així:

```
1645112668.591      296 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 964 CONNECT
at.teads.tv:443 - HIER_DIRECT/23.15.133.187 -
1645112668.592      778 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 12006 CONNECT
fastlane.rubiconproject.com:443 - HIER_DIRECT/213.19.162.31 -
1645112668.607      792 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 12005 CONNECT
fastlane.rubiconproject.com:443 - HIER_DIRECT/213.19.162.31 -
1645112668.653      837 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 11996 CONNECT
fastlane.rubiconproject.com:443 - HIER_DIRECT/213.19.162.31 -
1645112668.697      833 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 23524 CONNECT
ib.adnxs.com:443 - HIER_DIRECT/37.252.172.250 -
```

```
1645112668.771    956 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 5921 CONNECT
prg.smartadserver.com:443 - HIER_DIRECT/185.86.138.32 -
1645112669.260    1445 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 6029 CONNECT
prg.smartadserver.com:443 - HIER_DIRECT/185.86.138.32 -
1645112669.266    1099 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 780 CONNECT
ping.chartbeat.net:443 - HIER_DIRECT/34.192.234.155 -
1645112669.266     947 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 5784 CONNECT
16451126656218b531c9c4932c624a321d3c810fa81782625c49d97d.tmptrk.se
nsic.net:443 - HIER_DIRECT/18.198.146.52 -
1645112669.266     944 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 573 CONNECT
es1-s2s.sensic.net:443 - HIER_DIRECT/35.156.140.120 -
1645112669.266     935 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 7639 CONNECT
epib.spxl.socy.es:443 - HIER_DIRECT/51.75.166.81 -
1645112669.266     651 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 75300 CONNECT
securepubads.g.doubleclick.net:443 - HIER_DIRECT/216.58.215.162 -
1645112669.266     673 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 2287 CONNECT
adservice.google.es:443 - HIER_DIRECT/142.250.185.2 -
1645112669.269    1121 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 698 CONNECT
analytics.prensaiberica.es:443 - HIER_DIRECT/151.101.134.133 -
1645112669.269    1559 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 10374 CONNECT
c.amazon-adsystem.com:443 - HIER_DIRECT/54.230.95.224 -
1645112669.269    1089 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 770 CONNECT
mab.chartbeat.com:443 - HIER_DIRECT/151.101.134.202 -
1645112669.269    1155 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 629 CONNECT
bidder.criteo.com:443 - HIER_DIRECT/178.250.2.131 -
1645112669.269    1195 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 4090 CONNECT
gum.criteo.com:443 - HIER_DIRECT/178.250.2.146 -
1645112669.269    1160 192.168.246.86 TCP_TUNNEL/200 1366 CONNECT
www.google-analytics.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.200.142 -
```